

Лабораторная работа №2

«Экспериментальные методы исследования уязвимостей (сканер ScanOVAL)»

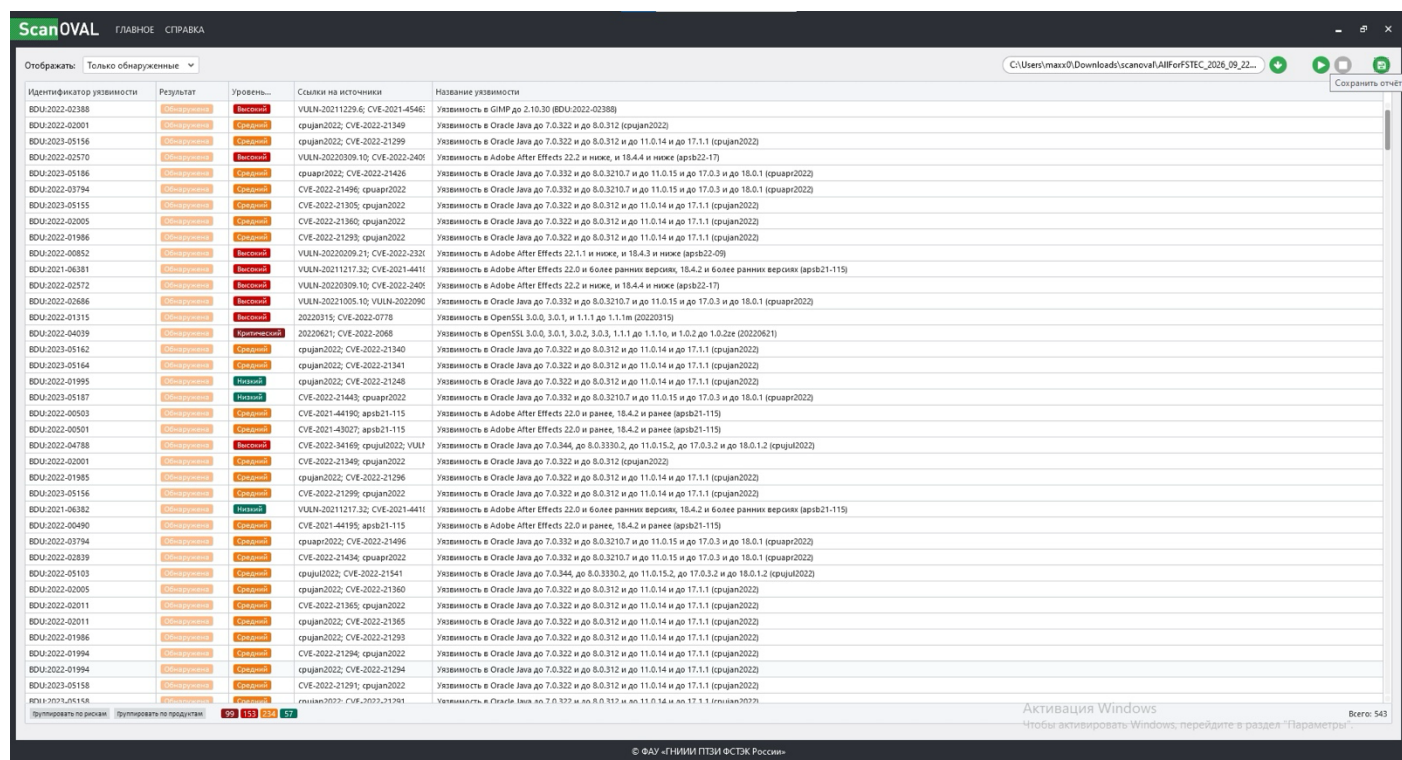
Выполнила Авдониная Лада, гр. 23202

Дата оформления отчета: 27.09.2026

Ход работы:

Исследование проводилось на компьютере с операционной системой Windows 10. На компьютере был установлен и запущен сканер уязвимостей ScanOVAL. С официального сайта БДУ ФСТЭК России были загружены актуальные OVAL-описания уязвимостей. После загрузки описаний выполнен полный аудит установленного программного обеспечения. По завершении сканирования проанализированы результаты, выбраны наиболее критичные уязвимости и сформулированы рекомендации по их устранению.

Скриншоты результатов работы ScanOVAL:



Идентификатор уязвимости	Результат	Уровень...	Ссылки на источники	Название уязвимости
BDU-2022-02388	Обнаружено	Высокий	VULN-20211229.6; CVE-2021-4546E	Уязвимость в GIMP до 2.10.30 (BDU-2022-02388)
BDU-2022-02001	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21349	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 (срjаn2022)
BDU-2023-05156	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21299	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2022-02570	Обнаружено	Высокий	VULN-20220309.10; CVE-2022-240E	Уязвимость в Adobe After Effects 22.2 и ниже, и 18.4.4 и ниже (arpsb22-17)
BDU-2023-05186	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21426	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.3210.7 и до 11.0.15 и до 17.0.3 и до 18.0.1 (срjаn2022)
BDU-2022-03794	Обнаружено	Средний	CVE-2022-21496; срjаn2022	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.3210.7 и до 11.0.15 и до 17.0.3 и до 18.0.1 (срjаn2022)
BDU-2023-05155	Обнаружено	Средний	CVE-2022-21305; срjаn2022	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2022-02005	Обнаружено	Средний	CVE-2022-21360; срjаn2022	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2022-01986	Обнаружено	Средний	CVE-2022-21293; срjаn2022	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2022-00852	Обнаружено	Высокий	VULN-20220209.21; CVE-2022-232E	Уязвимость в Adobe After Effects 22.1 и ниже, и 18.4.3 и ниже (arpsb22-09)
BDU-2021-06381	Обнаружено	Высокий	VULN-20211217.32; CVE-2021-441E	Уязвимость в Adobe After Effects 22.0 и более ранних версиях, 18.4.2 и более ранних версиях (arpsb21-115)
BDU-2022-02572	Обнаружено	Высокий	VULN-20220309.10; CVE-2022-240E	Уязвимость в Adobe After Effects 22.2 и ниже, и 18.4.4 и ниже (arpsb22-17)
BDU-2022-02686	Обнаружено	Высокий	VULN-20211005.10; VULN-20220209C	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.3210.7 и до 11.0.15 и до 17.0.3 и до 18.0.1 (срjаn2022)
BDU-2022-01315	Обнаружено	Высокий	20220315; CVE-2022-0778	Уязвимость в OpenSSL 3.0.0, 3.0.1, и 1.1.1 до 1.1.1m (20220315)
BDU-2022-04039	Обнаружено	Критический	20220621; CVE-2022-2088	Уязвимость в OpenSSL 3.0.0, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 1.1.1 до 1.1.1o, и 1.0.2 до 1.0.2ze (20220621)
BDU-2023-05162	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21340	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2023-05164	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21341	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2022-01995	Обнаружено	Низкий	срjаn2022; CVE-2022-21248	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2023-05187	Обнаружено	Низкий	CVE-2022-21443; срjаn2022	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.3210.7 и до 11.0.15 и до 17.0.3 и до 18.0.1 (срjаn2022)
BDU-2022-00503	Обнаружено	Средний	CVE-2021-44190; arpsb21-115	Уязвимость в Adobe After Effects 22.0 и ранее, 18.4.2 и ранее (arpsb21-115)
BDU-2022-00501	Обнаружено	Средний	CVE-2021-43027; arpsb21-115	Уязвимость в Adobe After Effects 22.0 и ранее, 18.4.2 и ранее (arpsb21-115)
BDU-2022-04788	Обнаружено	Высокий	CVE-2022-34169; срjаn2022; VULN	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.344, до 8.0.330.2, до 11.0.15.2, до 17.0.3.2 и до 18.0.1.2 (срjаn2022)
BDU-2022-02001	Обнаружено	Средний	CVE-2022-21349; срjаn2022	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 (срjаn2022)
BDU-2022-05156	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21296	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2022-05156	Обнаружено	Средний	CVE-2022-21299; срjаn2022	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2021-06382	Обнаружено	Низкий	VULN-20211217.32; CVE-2021-441E	Уязвимость в Adobe After Effects 22.0 и более ранних версиях, 18.4.2 и более ранних версиях (arpsb21-115)
BDU-2022-00490	Обнаружено	Средний	CVE-2021-44195; arpsb21-115	Уязвимость в Adobe After Effects 22.0 и ранее, 18.4.2 и ранее (arpsb21-115)
BDU-2022-03794	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21496	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.3210.7 и до 11.0.15 и до 17.0.3 и до 18.0.1 (срjаn2022)
BDU-2022-02839	Обнаружено	Средний	CVE-2022-21434; срjаn2022	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.3210.7 и до 11.0.15 и до 17.0.3 и до 18.0.1 (срjаn2022)
BDU-2022-05103	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21541	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.344, до 8.0.330.2, до 11.0.15.2, до 17.0.3.2 и до 18.0.1.2 (срjаn2022)
BDU-2022-02005	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21360	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2022-02011	Обнаружено	Средний	CVE-2022-21365; срjаn2022	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2022-02011	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21365	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2022-01986	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21293	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2022-01994	Обнаружено	Средний	CVE-2022-21294; срjаn2022	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2022-01994	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21294	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2023-05158	Обнаружено	Средний	CVE-2022-21291; срjаn2022	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)
BDU-2023-05158	Обнаружено	Средний	срjаn2022; CVE-2022-21291	Уязвимость в Oracle Java до 7.0.322 и до 8.0.312 и до 11.0.14 и до 17.1.1 (срjаn2022)

Результаты сканирования:

Уровень опасности	Найдено	Всего
Критический	99	2306
Высокий	153	5511
Средний	234	6439
Низкий	57	743
Недоступно	0	1
Всего	543	15000

Анализ наиболее критичных уязвимостей

Идентификатор	Описание уязвимости	CVSS	Рекомендация
BDU:2022-04039	Уязвимость функции модульного возведения в степень Монтгомери с постоянным временем библиотек OpenSSL и BoringSSL, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код. Данная уязвимость связана с возможностью записи за границами буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код путем отправки специально сформированных данных в момент установки TLS-соединения.	9.8	Установка обновлений OpenSSL во всех программах (GIMP, PostgreSQL и др.) из доверенных источников. В связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против РФ рекомендуется устанавливать обновления ПО только после оценки всех сопутствующих рисков. Компенсирующие меры: - ограничение использования библиотек на системах x64 с поддержкой AVX512; - использование неподверженной уязвимости ветки OpenSSL 1.1.1.
BDU:2020-04013	Уязвимость ПО удаленного контроля компьютера TeamViewer, связанная с отсутствием кавычек в написании элементов или путей поиска, позволяющая нарушителю перехватить хэш пароля администратора.	9.8	Обновить TeamViewer до последней версии или удалить, если не используется.
BDU:2020-05465	Уязвимость компонента core server системы управления базами данных PostgreSQL, позволяющая нарушителю оказать влияние на целостность, доступность и	9.8	Обновить PostgreSQL или удалить, если не используется.

	конфиденциальность данных. Уязвимость связана с недостаточной защитой структуры запроса SQL.		
BDU:2021-03258	Уязвимость ПО редактирования видео и динамических изображений Adobe After Effects, связанная с непринятием мер по нейтрализации специальных элементов, используемых в командах ОС, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды ОС в целевой системе.	9.8	Обновить Adobe After Effects до последней версии или удалить программу, если не используется.
BDU:2023-05510	Уязвимость библиотеки libwebp для кодирования и декодирования изображений в формате WebP, связанная с чтением за границами буфера в памяти, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код (Yandex Browser)	8.8	Обновить Яндекс.Браузер до последней версии.

Выводы:

В результате сканирования с помощью ScanOVAL на исследуемой системе обнаружено 543 уязвимости, из которых 99 имеют критический уровень опасности. Наиболее опасные уязвимости связаны с устаревшими версиями OpenSSL, TeamViewer, PostgreSQL, Adobe After Effects и Яндекс.Браузера.

Для снижения рисков рекомендуется своевременно обновлять установленное программное обеспечение, удалять неиспользуемые программы и использовать только актуальные версии браузеров и библиотек.